2

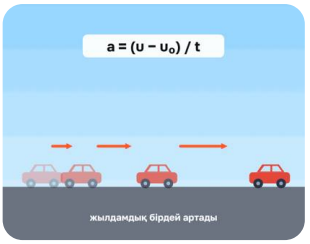
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ӨЛШЕУЛЕР

Физикалық шамалардың қателіктері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

GPS навигаторы, смартфон, МРТ – бұлардың бәрі физиканың қай жетістіктеріне негізделген? Ал өлшеу дәлдігі неге маңызды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Физика	**А.** Аспаптың немесе әдістің кемшілігінен тұрақты ауытқу; кездейсоқ қателік – өлшеу сайын өзгеретін ауытқу.
2. Жүйелік қателік	**Б.** Техниканың, медицинаның, энергетиканың іргетасы (GPS – салыстырмалылық теориясы, смартфон – жартылай өткізгіштер).
3. Тәжірибеде	**В.** Абсолюттік қателік $\Delta A = \lvert A - A_{орт} \rvert$; салыстырмалы қателік $\varepsilon = \Delta A / A_{орт} \cdot 100\%$.
4. Өлшеу қателіктерінің түрлері	**Г.** Тәуелсіз шама (өзгертеміз), тәуелді шама (өлшейміз), тұрақты шамалар (бақылаймыз).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қай өлшеу дәлірек: ±1 мм немесе ±1 см?**
   - (A) Бірдей
   - (B) ±1 мм
   - (C) ±1 см
   - (D) Анықтау мүмкін емес

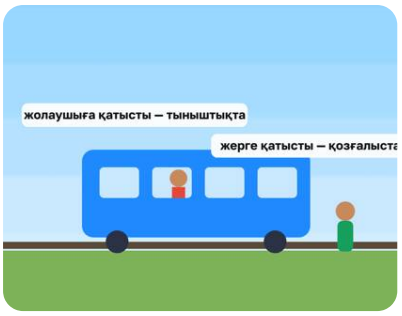
2. **Өлшеуіш құралдың бөлік құны қалай табылады?**
   - (A) Шкаладағы бөлік саны
   - (B) Ең кіші санға тең
   - (C) Ең үлкен сан ÷ 10
   - (D) Екі сан айырмасы ÷ арасындағы бөлік саны

3. **Теңүдемелі қозғалыста v(t) графигі:**
   - (A) Көлбеу түзу
   - (B) Көлденең түзу
   - (C) Парабола
   - (D) Шеңбер

4. **Үдеудің формуласы:**
   - (A) $a = v \cdot t$
   - (B) $a = s/t$
   - (C) $a = (v - v_0)/t$
   - (D) $a = v_0 + t$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жүйелік және кездейсоқ қателікке бір-бір мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы деректер бойынша $T = (T_{орт} \pm \Delta T)$ түрінде жаз.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Серіппенің созылуы жүктің массасына тәуелділігі» тәжірибесінде тәуелсіз, тәуелді және тұрақты шамаларды анықтап, жүйелік қателіктерді азайту жолын ұсын.

Рефлексия · Бес саусақ

1. Бас бармақ — не ұнады? ☐
2. Балан үйрек — не үйрендім? ☐
3. Ортан терек — не қиын болды? ☐
4. Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
5. Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §1–2; 3 есеп.
- B Өз пульсін 5 рет өлшеп, нәтижені өңдеу.
- C «XXI ғасырдың физикадағы 5 жаңалығы» хабарламасы.

Мұғалімге: жауаптар

Физикалық шамалардың қателіктері. Өлшеулер нәтижесін өңдеу. №1 Зертханалық жұмыс. «Көлбеу жазықтық бойымен қозғалатын дененің үдеуін анықтау»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: Жүйелік: нөлі ығысқан таразы; кездейсоқ: секундомерді кеш басу.

B деңгейі: $T_{орт}$ = 2,01 с; $\Delta T_{орт}$ ≈ 0,02 с; T = (2,01 ± 0,02) с; ε ≈ 1%.

C деңгейі: Тәуелсіз – масса; тәуелді – ұзару; тұрақты – серіппе, температура; құралды калибрлеу, нөлді тексеру.